



FUDAN UNIVERSITY

电磁学 习题课2

董俊杰

2026.3.27

25210190003@m.fudan.edu.cn

1-1 氢原子由一个质子(即氢原子核)和一个电子组成. 根据经典模型,在正常状态下,电子绕核做圆周运动,轨道半径是 $5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$. 已知质子质量 $m' = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 电子质量 $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. 电荷分别为 $\pm e = \pm 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 万有引力常数 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. (1) 求电子所受的库仑力; (2) 库仑力是万有引力的多少倍? (3) 求电子的速度.

$$(1) \quad F_c = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 8.22 \times 10^{-8} \text{ N}$$

$$(2) \quad F_G = \frac{Gmm'}{r^2} = 3.63 \times 10^{-47} \text{ N} \quad \text{Ratio} = \frac{F_c}{F_G} = 2.27 \times 10^{39}$$

(3) 电子做圆周运动时, 需要向心力:

$$F_{\text{向心}} = \frac{m_e v^2}{r}$$

在这里, 向心力正是库仑力, 所以:

$$F_c = \frac{m_e v^2}{r}$$

解出速度:

$$v = \sqrt{\frac{F_c r}{m_e}} \quad v = \sqrt{\frac{F_c r}{m}} = 2.18 \times 10^6 \text{ m/s}$$

1-6 在早期(1911年)进行的许多实验中,密立根测得一些单个油滴的电荷量的绝对值

如下:

$$6.563 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$13.13 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$19.71 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$8.204 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$16.48 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$22.89 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$11.50 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$18.08 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$26.13 \times 10^{-19} \text{ C}$$

试根据这些数据,推测元电荷 e 的数值.

$$6.563 \approx 4e \Rightarrow e \approx 1.6408 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$8.204 \approx 5e \Rightarrow e \approx 1.6408 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$11.50 \approx 7e \Rightarrow e \approx 1.6429 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$13.13 \approx 8e \Rightarrow e \approx 1.6413 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$16.48 \approx 10e \Rightarrow e \approx 1.6480 \times 10^{-19} \text{ C},$$

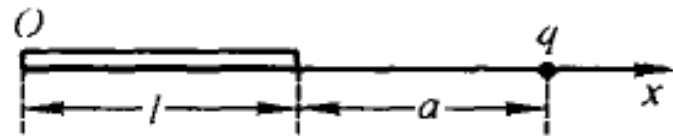
$$18.08 \approx 11e \Rightarrow e \approx 1.6436 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$19.71 \approx 12e \Rightarrow e \approx 1.6425 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$22.89 \approx 14e \Rightarrow e \approx 1.6350 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$26.13 \approx 16e \Rightarrow e \approx 1.6331 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

1-9 电荷量为 q 的点电荷位于一带电细棒的延长线上. 棒长为 l , 电荷线密度 $\eta = \eta_0 \left(1 - \frac{2x}{l}\right)$, η_0 为一常数, q 与棒相近的一端之间的距离为 a (如图所示), 试求此点电荷所受到的作用力.



习题 1-9 图

取 $x \sim x+dx$ 的一段微元, 其在 q 处的电场强度为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\eta}{(l+a-x)^2} dx$$

$$\begin{aligned} F &= \int q dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^l \frac{\eta}{(l+a-x)^2} dx \\ &= \frac{\eta_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_0^l \frac{1 + \frac{2}{l}(l+a-x) - \frac{2}{l}(l+a)}{(l+a-x)^2} dx \right] \\ &= \frac{\eta_0}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1+\frac{2a}{l}}{l+a-x} - \frac{2}{l} \ln(l+a-x) \right]_0^l \\ &= \frac{\eta_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2}{l} \ln\left(\frac{l+a}{a}\right) - \frac{2a+l}{a(a+l)} \right] \end{aligned}$$



1-10 半径为R的细圆环，由两个分别带有等量异号电荷的半圆环所组成，电荷均匀分布在环上，电荷量都是q，试求垂直于圆面的对称轴上远离圆环面的P点场强。

建立xyz空间坐标系，进行对称性分析，电场方向沿-x方向

$$\text{解法一: } dE = 2 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dl}{z^2 + R^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{z^2 + R^2}} \cdot \cos\theta$$

$$\lambda = \frac{q}{\pi R} \quad dl = R d\theta$$

$$dE = \frac{qR \cos\theta}{2\pi^2 \epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} d\theta$$

$$E = \int dE = \frac{qR}{2\pi^2 \epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta d\theta = \frac{qR}{\pi^2 \epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$Z \gg R, E = \frac{qR}{\pi^2 \epsilon_0 Z^3}$$

1-16 两个共轴均匀带电的细圆环,半径均为 a ,相距为 b ,把点电荷 q 从无穷远处移到各环中心所需作的功分别为 A_1 和 A_2 ,试求两细圆环上的电荷 q_1 和 q_2 .

带电圆环在轴线上的场为

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{e}_z$$

取无穷远处为零点

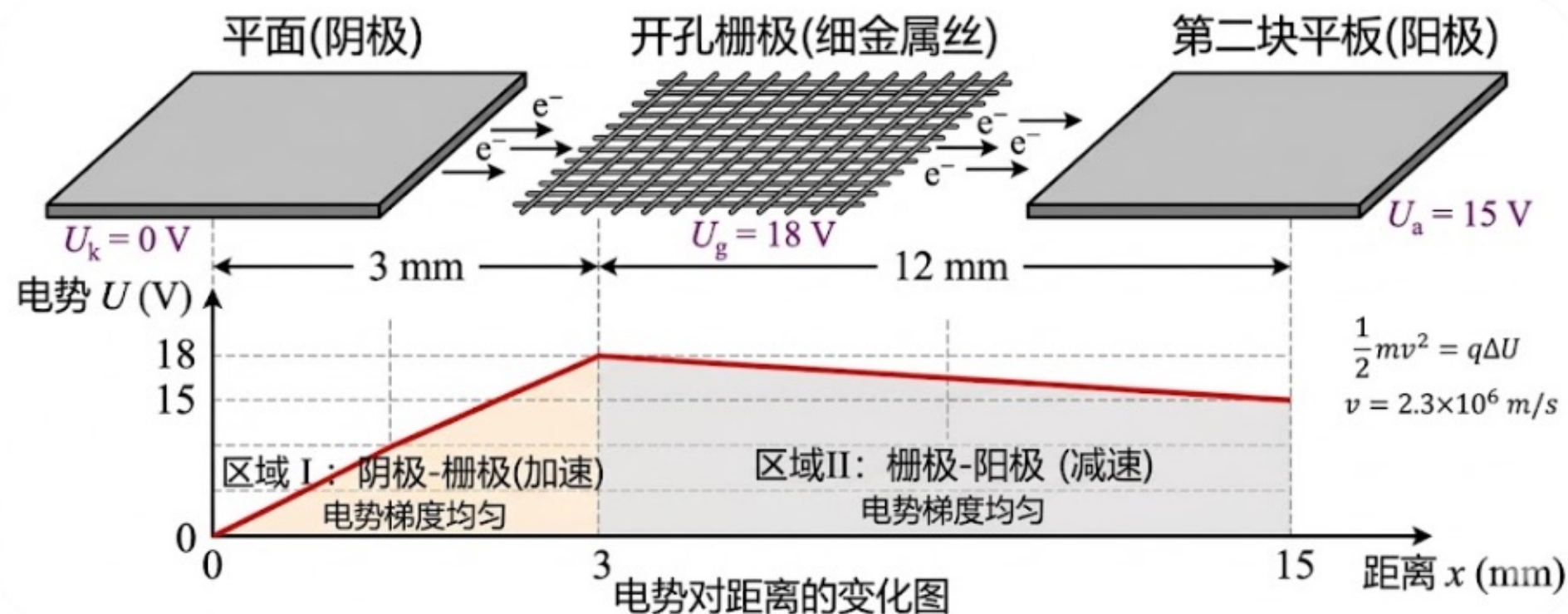
$$W = -\frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{zdz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{qq_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{a^2 + r^2}}$$
$$A_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{a} + \frac{q_2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \quad A_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_2}{a} + \frac{q_1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

得到

$$q_1 = \frac{4\pi\epsilon_0 a \sqrt{a^2 + b^2}}{qb^2} (\sqrt{a^2 + b^2} A_1 - a A_2)$$
$$q_2 = \frac{4\pi\epsilon_0 a \sqrt{a^2 + b^2}}{qb^2} (\sqrt{a^2 + b^2} A_2 - a A_1)$$

1-19 真空三极管可理想化如下. 一个平面(阴极)发射电子,其初速度可忽略不计. 一个细金属丝制成的开孔栅极平行于阴极,且离阴极 3 mm,其电势高出阴极 18 V,第二块平板(阳极)在栅极外面 12 mm 处,并处于高出阴极 15 V 的电势,假定栅平面是一个等势面,且假定阴极与栅极之间,栅极与阳极之间的电势梯度都是均匀的. 还假定栅极的孔径足够大,使电子畅通无阻地通过它.

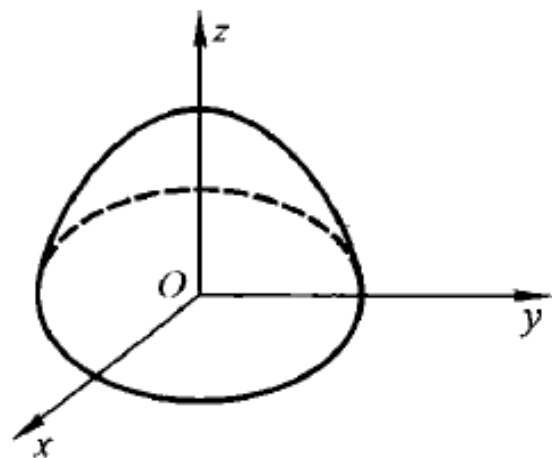
- (1) 沿着阴极到阳极的直线,画出电势对距离的变化图;
- (2) 电子打到阳极的速度将有多大?



1-21 一半径为 R 的碗状半球面均匀带电, 电荷面密度为 σ , 其碗口处于 Oxy 平面上, 如图所示. 试求处于“碗口”内而位于 Oxy 平面上任一点的电势(设该点离中心的距离为 r).

考虑两个半球组成一个球, 则球内任意一点的电势为 $\frac{\sigma R}{\epsilon_0}$, 则由对称性及电势叠加原理, 半球中 Oxy 平面上任意一点的电势为球的一半。

$$\varphi = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$



习题 1-21 图

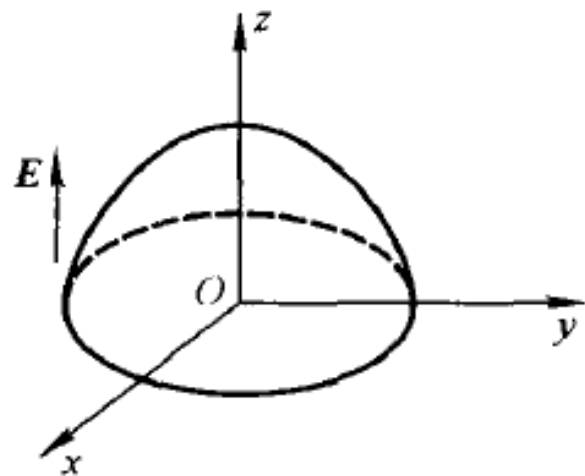
1-23 设匀强电场的方向与半径为 R 的半球面的轴线平行(如图所示)。

(1) 计算通过此半球面的电场强度通量;

(2) 若场强 $\boldsymbol{E}$ 与这半球面的轴线成 60° 角,试问通过半球面的电场强度通量是多少?

$$(1) \quad \Phi = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \quad \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS$$

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} E \cos \theta \cdot R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= ER^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= ER^2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi ER^2 \end{aligned}$$



习题 1-23 图

(2) 如果电场与轴线成 60° , 我们把电场分解成两部分:

一部分沿轴线, 大小为 $E \cos 60^\circ$;

另一部分垂直轴线。

由于半球曲面对轴线具有旋转对称性, 垂直轴线方向的电场在曲面上不同位置产生的通量正负抵消, 所以总贡献为零。只有沿轴线方向的分量保留下来。

因此总通量等于第一问结果乘上 $\cos 60^\circ$:

$$\Phi_2 = \pi ER^2 \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \pi ER^2$$

1-26 (1) α 粒子以 $1.6 \times 10^7 \text{ m/s}$ 的初速度从很远的地方射向固定在靶上的金原子核, 若将金核当做一个半径为 $6.9 \times 10^{-15} \text{ m}$ 的均匀带电的球体, 试求 α 粒子能达到的离金核的最近距离. (2) 如果这 α 粒子要穿过固定于靶上的金原子核的核心后再飞出此核, 试求它至少应具有多大的初动能?

$$(1) \alpha \text{ 粒子 } \sim q = 2e, \text{ Au } \sim Q = 79e \quad m_\alpha \approx 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad v_0 = 1.6 \times 10^7 \text{ m/s}, \quad Qq = 79 \times 2e^2$$

$$r_{\min} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{mv_0^2} \approx 4.2 \times 10^{-14} \text{ m}$$

(2)

$$\textcircled{1} \infty \rightarrow R, E = Q/4\pi\epsilon_0 r^2$$

$$W_1 = \int_{-\infty}^R \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\textcircled{2} R \rightarrow 0, E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r$$

$$W_2 = \int_R^0 \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R^3} r dr = \frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$W = W_1 + W_2 = \frac{3}{2} \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\approx 7.8 \times 10^{-12} \text{ J} \approx 49.45 \text{ MeV}$$

1-29 一厚度为 d 的无限大带电平板, 垂直于 x 轴, 其一个表面与 $x=0$ 的平面重合(如图所示), 板内电荷体密度 $\rho=ax$, a 为常量, 试求空间各处的电场强度. 若其电荷体密度 $\rho=\text{常量}$, 则板内外的电场强度分布又如何? 试分别画出两种情况下的 $E=E(x)$ 曲线.

无限大平板占据 $0 \leq x \leq d$, 由对称性可知电场仅沿 x 方向, 设

$$\mathbf{E}(x) = E(x)\hat{\mathbf{x}}$$

把平板分解为位于 x' 处的无限大薄层, 厚度 dx' , 其面电荷密度

$$d\sigma = \rho(x')dx'$$

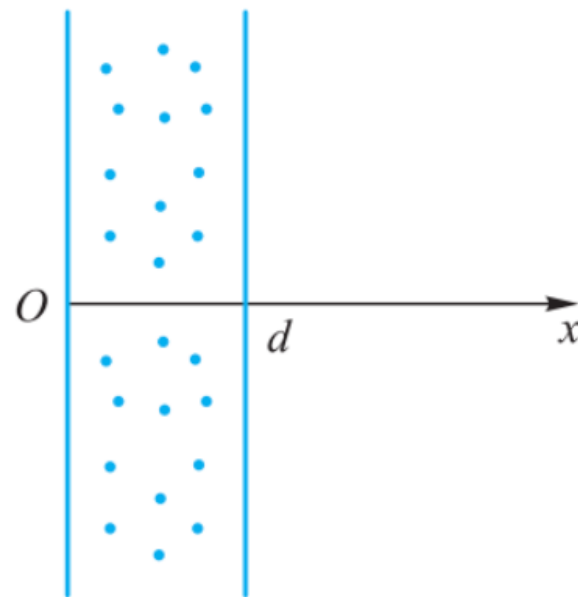
该薄层在右侧产生电场 $d\sigma/(2\varepsilon_0)$, 在左侧产生电场 $-d\sigma/(2\varepsilon_0)$ 。故对板内点 $0 < x < d$,

$$E(x) = \frac{1}{2\varepsilon_0} \left[\int_0^x \rho(x')dx' - \int_x^d \rho(x')dx' \right]$$

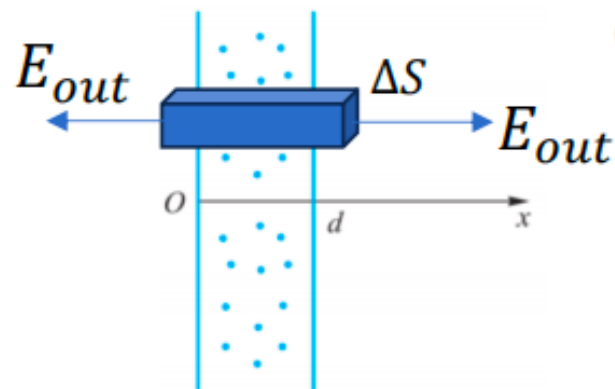
板外有

$$E(x) = -\frac{1}{2\varepsilon_0} \int_0^d \rho(x')dx', \quad x < 0$$

$$E(x) = +\frac{1}{2\varepsilon_0} \int_0^d \rho(x')dx', \quad x > d$$



习题 1-29 图



(1) 当 $\rho = ax$

$$\int_0^d ax \, dx = \frac{ad^2}{2}$$

故板外

$$E(x) = -\frac{ad^2}{4\varepsilon_0}, \quad x < 0$$

$$E(x) = +\frac{ad^2}{4\varepsilon_0}, \quad x > d$$

板内

$$\begin{aligned} E(x) &= \frac{1}{2\varepsilon_0} \left[\int_0^x au \, du - \int_x^d au \, du \right] \\ &= \frac{a}{4\varepsilon_0} (2x^2 - d^2), \quad 0 \leq x \leq d \end{aligned}$$

所以

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{ad^2}{4\varepsilon_0}, & x < 0 \\ \frac{a}{4\varepsilon_0} (2x^2 - d^2), & 0 \leq x \leq d \\ +\frac{ad^2}{4\varepsilon_0}, & x > d \end{cases}$$

(2) 当 $\rho = \text{常量}$

$$\int_0^d \rho \, dx = \rho d$$

故板外

$$E(x) = -\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}, \quad x < 0$$

$$E(x) = +\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}, \quad x > d$$

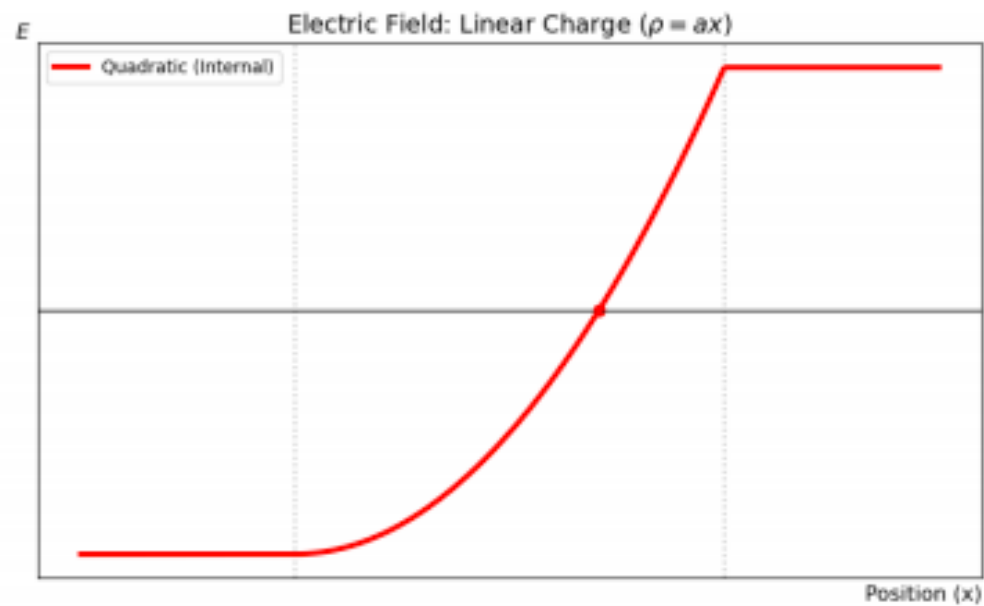
板内

$$\begin{aligned} E(x) &= \frac{1}{2\varepsilon_0} [\rho x - \rho(d - x)] \\ &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \left(x - \frac{d}{2} \right), \quad 0 \leq x \leq d \end{aligned}$$

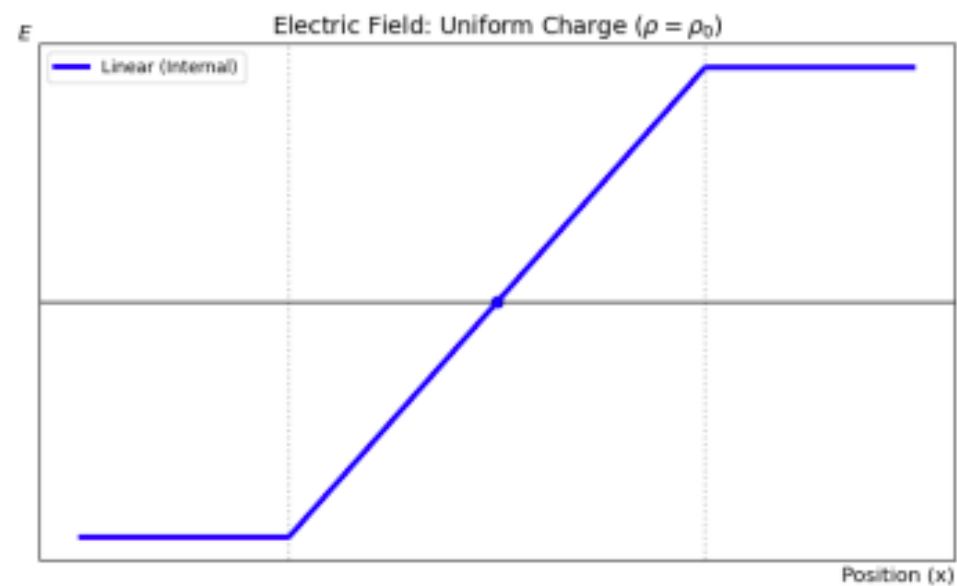
所以

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}, & x < 0 \\ \frac{\rho}{\varepsilon_0} \left(x - \frac{d}{2} \right), & 0 \leq x \leq d \\ +\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}, & x > d \end{cases}$$

$$\rho = ax \quad (\text{非均匀})$$



$$\rho = \rho_0 \quad (\text{均匀})$$



镜像电荷的相关例题

题目：

一点电荷 q 位于无限大接地导体平面上方，距平面高度为 a 。设导体平面为 $z = 0$ ，点电荷位于 $(0, 0, a)$ 。

求：

1. 上半空间 $z > 0$ 的电势 $V(x, y, z)$

在 $z < 0$ 的对称位置 $(0, 0, -a)$ 放一个镜像电荷：

$$-q$$

这样，上半空间 $z > 0$ 的候选电势写成：

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}} \right]$$

镜像电荷的相关例题

题目：

两块无限大接地导体平面分别位于 $x = 0$ 和 $y = 0$ ，两平面互相垂直。一区域 $x > 0, y > 0$ 内有一点电荷 q ，位于 $(a, b, 0)$ 。求该区域内电势分布。

原电荷：

q 在 $(a, b, 0)$

对 $x = 0$ 镜像，得到：

$-q$ 在 $(-a, b, 0)$

对 $y = 0$ 镜像，得到：

$-q$ 在 $(a, -b, 0)$

然后注意：还必须让两个边界同时成立，因此还要再对前面镜像一次，得到：

$+q$ 在 $(-a, -b, 0)$

所以总共四个电荷：

- q 在 $(a, b, 0)$
- $-q$ 在 $(-a, b, 0)$
- $-q$ 在 $(a, -b, 0)$
- $+q$ 在 $(-a, -b, 0)$

设场点为 (x, y, z) ，则区域 $x > 0, y > 0$ 内的电势为：

$$V(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} - \frac{q}{r_3} + \frac{q}{r_4} \right)$$

其中

$$r_1 = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2 + z^2}$$

$$r_2 = \sqrt{(x + a)^2 + (y - b)^2 + z^2}$$

$$r_3 = \sqrt{(x - a)^2 + (y + b)^2 + z^2}$$

$$r_4 = \sqrt{(x + a)^2 + (y + b)^2 + z^2}$$

镜像电荷的相关例题

题目：

半径为 R 的接地导体球，球外距球心 a 处放一点电荷 q ，其中 $a > R$ 。求球外区域电势分布，并求镜像电荷的位置和大小。

我们设镜像电荷为：

- 电荷量 q'
- 放在球内 z 轴上某点
- 距球心距离为 b

即位置：

$$(0, 0, b), \quad b < R$$

于是球外候选电势写为：

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - a\hat{z}|} + \frac{q'}{|\mathbf{r} - b\hat{z}|} \right)$$

我们接下来要利用边界条件：

$$V(R, \theta) = 0$$

球面上任一点坐标可写作：

$$r = R$$

与 z 轴夹角为 θ 。

则到真实电荷的距离为：

$$r_1 = \sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta}$$

到镜像电荷的距离为：

$$r_2 = \sqrt{R^2 + b^2 - 2bR \cos \theta}$$

所以边界条件变成：

$$\frac{q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta}} + \frac{q'}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2bR \cos \theta}} = 0$$

对任意 θ 都要成立。

镜像电荷的相关例题

要使上式对所有 θ 都成立，两根号中的式子必须成比例。

我们希望存在常数 λ ，使得

$$R^2 + b^2 - 2bR \cos \theta = \lambda^2 (R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta)$$

比较 $\cos \theta$ 项系数：

$$2bR = \lambda^2 2aR \Rightarrow b = \lambda^2 a$$

比较常数项：

$$R^2 + b^2 = \lambda^2 (R^2 + a^2)$$

最终可解得：

$$b = \frac{R^2}{a}$$

再代回得到比例关系：

$$r_2 = \frac{R}{a} r_1$$

于是边界上电势为零要求：

$$\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2} = 0$$

代入 $r_2 = \frac{R}{a} r_1$ ，得

$$\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{(R/a)r_1} = 0$$

所以

$$q' = -\frac{R}{a} q$$

于是球外区域 $r > R$ 的电势为：

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - a\hat{z}|} - \frac{(R/a)q}{|\mathbf{r} - (R^2/a)\hat{z}|} \right)$$